

Obstacles for a Llama

Fran je nedavno pokazao svoje majstorstvo u rukovanju kamenim ukrasima jednog starog dvorca. Na ogradi se nalazi kamenita ukrasna kugla, za koju Fran tvrdi da je „samo malo“ povukao naprijed-nazad. Rezultat? Kugla se strgala i sada visi na tankoj niti sudbine. Par dana kasnije, ta ista kugla spremna je pasti s balkona dvorca pravo na nečiju glavu. "No, to nije problem", tvrdi Fran, "jer dok oni to skuže već ću biti u Hrvatskoj". Ono što Fran ne zna je da, ako ne ostvari dobar rezultat, bolivijskoj policiji stići će anonimna dojava da što prije provjere kamere i utvrde krivca. Štoviše, policija je možda već na putu.

Fran je u bijegu i jašući lamu želi putovati Andskom visoravan. Ima kartu visoravni u obliku mreže od $N \times M$ kvadratnih ćelija. Redci karte numerirani su od 0 do $N - 1$ od vrha do dna, a stupci su numerirani od 0 do $M - 1$ slijeva nadesno. Ćelija karte u retku i i stupcu j ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$) označena je (i, j) .

Lama je proučavala klimu visoravni i otkrila da sve ćelije u svakom retku karte imaju istu **temperaturu** i sve ćelije u svakom stupcu karte imaju istu **vlažnost**. Lama vam je dala dva cjelobrojna niza T i H duljine N i M respektivno. Ovdje $T[i]$ ($0 \leq i < N$) označava temperaturu ćelija u retku i , a $H[j]$ ($0 \leq j < M$) označava vlažnost ćelija u stupcu j .

Lama je također proučavala floru visoravni i primijetila da je ćelija (i, j) **bez vegetacije** ako i samo ako je njezina temperatura veća od vlažnosti, formalno $T[i] > H[j]$.

Lama može putovati preko visoravni samo slijedeći **važće putove**. Valjana putanja je niz različitih ćelija koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- Svaki par uzastopnih ćelija u putanji dijeli zajedničku stranicu.
- Sve ćelije na putu su bez vegetacije.

Vaš je zadatak odgovoriti na Q pitanja. Za svako pitanje zadana su vam četiri cijela broja: L, R, S i D . Morate utvrditi postoji li valjana putanja takva da:

- Put počinje u ćeliji $(0, S)$ i završava u ćeliji $(0, D)$. Zajamčeno je da su i $(0, S)$ i $(0, D)$ bez vegetacije.
- Sve ćelije u putanji nalaze se unutar stupaca L do R , uključivo.

Implementation Details

The first procedure you should implement is:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : an array of length N specifying the temperature in each row.
- H : an array of length M specifying the humidity in each column.
- This procedure is called exactly once for each test case, before any calls to `can_reach`.

The second procedure you should implement is:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : integers describing a question.
- This procedure is called Q times for each test case.

This procedure should return `true` if and only if there exists a valid path from cell $(0, S)$ to cell $(0, D)$, such that all cells in the path lie within columns L to R , inclusive.

Constraints

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq T[i] \leq 10^9$ for each i such that $0 \leq i < N$.
- $0 \leq H[j] \leq 10^9$ for each j such that $0 \leq j < M$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- Both cells $(0, S)$ and $(0, D)$ are free of vegetation.

Subtasks

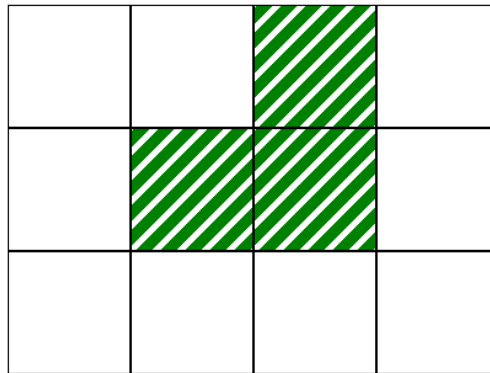
Subtask	Score	Additional Constraints
1	10	$L = 0, R = M - 1$ for each question. $N = 1$.
2	14	$L = 0, R = M - 1$ for each question. $T[i - 1] \leq T[i]$ for each i such that $1 \leq i < N$.
3	13	$L = 0, R = M - 1$ for each question. $N = 3$ and $T = [2, 1, 3]$.
4	21	$L = 0, R = M - 1$ for each question. $Q \leq 10$.
5	25	$L = 0, R = M - 1$ for each question.
6	17	No additional constraints.

Example

Consider the following call:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

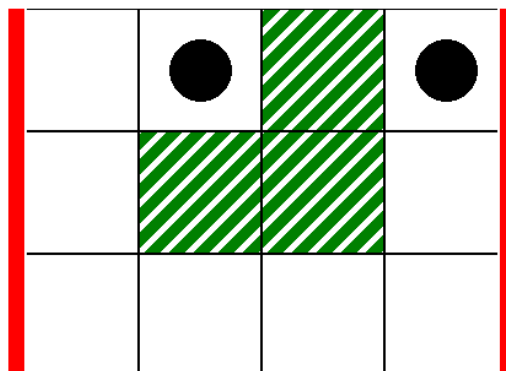
This corresponds to the map in the following image, where white cells are free of vegetation:



As the first question, consider the following call:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

This corresponds to the situation in the following image, where the thick vertical lines indicate the range of columns from $L = 0$ to $R = 3$, and the black disks indicate the starting and ending cells:



In this case, the llama can reach from cell $(0, 1)$ to cell $(0, 3)$ through the following valid path:

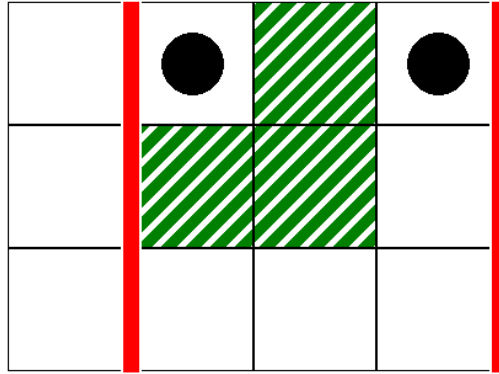
$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

Therefore, this call should return `true`.

As the second question, consider the following call:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

This corresponds to the scenario in the following image:



In this case, there is no valid path from cell $(0,1)$ to cell $(0,3)$, such that all cells in the path lie within columns 1 to 3, inclusive. Therefore, this call should return `false`.

Sample Grader

Input format:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Here, $L[k]$, $R[k]$, $S[k]$ and $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) specify the parameters for each call to `can_reach`.

Output Format:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Here, $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) is 1 if the call `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` returned `true`, and 0 otherwise.